

MAT1/MAA2 Übung 0

Auszuarbeiten bis Anfang 3.3.2026

1. Gegeben seien die Relationen R und S sowie Permutationen p_1 , p_2 und p_3 wie folgt:

$$R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 4), (4, 1), (4, 2)\}, \quad S = \{(2, 1), (2, 2), (3, 2), (4, 1)\},$$

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad p_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie $R \circ S$ sowie $(p_1 \circ p_2) \circ p_3$ und $p_1 \circ (p_2 \circ p_3)$.

2. Welche der vier Eigenschaften *kommutativ*, *assoziativ*, *Existenz eines neutralen Elements* bzw. *Existenz inverser Elemente* erfüllt folgende Verknüpfungstabelle auf der Menge $\{a, b, c, d\}$?

Sie müssen die Assoziativität nicht für alle Fälle zeigen, es genügen drei Stellvertreter.

$\circ$	a	b	c	d
a	c	d	a	b
b	d	a	b	c
c	a	b	c	d
d	b	c	d	a

3. Überprüfen Sie, ob die Verknüpfung $a \circ b := 5ab$ auf den natürlichen Zahlen kommutativ bzw. assoziativ ist, und ein neutrales bzw. alle inversen Elemente besitzt.

Hinweis: Für die Kommutativität müssen Sie etwa überprüfen, ob Folgendes für beliebig aber fixe ganze Zahlen x und y gilt: $x \circ y = y \circ x$, also (mit Einsetzen in die Definition von $\circ$) ob $5xy = 5yx$ gilt. Dies gilt, da die Multiplikation auf den ganzen Zahlen kommutativ ist – wir nehmen an, dass diese Eigenschaft der Multiplikation und Addition auf den ganzen Zahlen schon bekannt sind. überprüfen Sie auf ähnliche Weise die anderen drei angegebenen Eigenschaften.

4. Was ist falsch an folgendem Induktionsbeweis?

Zu zeigen sei die Behauptung “In jeder Herde von n Kühen haben alle Kühe dieselbe Farbe”.

Induktionsbeginn: Für $n = 1$ hat die Herde nur eine Kuh, und die hat natürlich dieselbe Farbe wie sie selbst.

Induktionsannahme: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt die Behauptung “In jeder Herde von n Kühen haben alle Kühe dieselbe Farbe”.

Induktionsschluss: Zu zeigen ist die Behauptung für Herden mit $n + 1$ Kühen. Wir numerieren die Kühe von 1 bis $n + 1$ durch und unterteilen die Herde dann in zwei Gruppen: Gruppe 1 enthält Kühe 1 bis n , und Gruppe 2 Kühe 2 bis $n + 1$. Jede dieser Gruppen hat n Kühe; die Induktionsannahme ist somit auf beide Gruppen anwendbar. Demnach haben beide Gruppen jeweils dieselbe Farbe. Da diese Gruppen die Kühe mit Nummern 2 bis n gemeinsam haben, müssen die Farben der ersten und zweiten Gruppe identisch sein. Somit hat die ganze Herde von $n + 1$ Kühen dieselbe Farbe.